



**Concours Mathématiques et Physique
Epreuve de Mathématiques II**

Date : Mardi 07 Juin 2022

Heure : 8H

Durée : 3H

Nbre pages : 5

La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.

Tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré.

Notations

Dans tout le problème, n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

- $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ désigne l'algèbre des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{C}$.
- $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ est le groupe des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
- La matrice identité et la matrice nulle sont notées respectivement I_n et $0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{C})}$.
- Pour tous $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$, on note par $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ la matrice diagonale $D = (d_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ telle que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $d_{ii} = \alpha_i$.
- Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note respectivement tM , $\text{rg}(M)$ et $\text{Sp}(M)$ la transposée de M , le rang de M et son spectre.
- Pour tout ensemble fini E , $\text{card}(E)$ désigne le cardinal de E .
- Pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\exp(M) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} M^k$ l'exponentielle de la matrice M .
- On pourra utiliser librement le résultat suivant :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \forall P \in \text{GL}_n(\mathbb{C}) \text{ et } \forall \alpha \in \mathbb{C},$$

$$a) \exp(P^{-1}MP) = P^{-1} \exp(M) P.$$

$$b) \exp({}^tM) = {}^t(\exp(M)).$$

$$c) \exp(\alpha I_n) = \exp(\alpha) I_n.$$

Partie préliminaire

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $d \in \mathbb{N}^*$ et $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$. On pose

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), t \longmapsto \sum_{k=0}^d a_k t^k N^k \text{ et } \psi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), t \longmapsto \exp(\varphi(t)).$$

1. Montrer que φ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi'(t) = \sum_{k=1}^d k a_k t^{k-1} N^k$.
2. Montrer, par récurrence sur $d \in \mathbb{N}^*$, que ψ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $t \in \mathbb{R}$,
 $\psi'(t) = \varphi'(t) \psi(t)$.
3. Montrer que ψ est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

Partie I : L'image de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par la fonction exponentielle

Dans cette partie on se propose de montrer que l'image directe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par la fonction exponentielle est égale à $\text{GL}_n(\mathbb{C})$; c'est à dire $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \text{GL}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, la matrice $\exp(M)$ est inversible.
On vient ainsi de montrer que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) \subset \text{GL}_n(\mathbb{C})$.

Dans la suite de cette partie on veut montrer l'inclusion réciproque.

2. Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente et $A = I_n + N$. On pose, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} t^k N^k.$$

- (a) Montrer φ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $(I_n + tN)\varphi'(t) = N$.
- (b) On pose, pour $t \in \mathbb{R}$, $\psi(t) = \exp(\varphi(t))$.

- i. Montrer que ψ est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$(I_n + tN)\psi'(t) = N\psi(t) \text{ et } (I_n + tN)\psi''(t) = 0.$$

- ii. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\psi''(t) = 0$.

- iii. En déduire que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\psi(t) = tN + I_n$.

- (c) Montrer alors qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\exp(B) = A$.

3. Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente, $\lambda \in \mathbb{C}^*$ et $A = \lambda I_n + N$.

En remarquant que $A = \lambda(I_n + \frac{1}{\lambda}N)$, montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\exp(B) = A$.

4. Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$. On rappelle qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que

$$A = P^{-1} \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_k \end{pmatrix} P,$$

où les matrices $A_j, j \in \{1, \dots, k\}$, sont de la forme $\lambda_j I_{n_j} + N_j$ avec $n_j \in \mathbb{N}^*$, $N_j \in \mathcal{M}_{n_j}(\mathbb{C})$ est une matrice nilpotente et $\lambda_j \in \mathbb{C}^*$.

En déduire qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\exp(B) = A$.

5. Montrer alors $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = GL_n(\mathbb{C})$.

Partie II : Une caractérisation du rang d'une matrice carrée

Pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et tout $R \in GL_n(\mathbb{C})$, on pose $\sigma_R(M) = \{\lambda \in \mathbb{C}^* : \lambda R - M \notin GL_n(\mathbb{C})\}$

1. Montrer que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et tout $R \in GL_n(\mathbb{C})$, on a

(a) $\sigma_R(M) = \text{Sp}(R^{-1}M) \cap \mathbb{C}^*$.

(b) $\text{rg}(R^{-1}M) = \text{rg}(M)$.

2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $r = \text{rg}(M)$.

(a) Montrer que, pour tout $R \in GL_n(\mathbb{C})$, $\sigma_R(M)$ est un ensemble fini et $\text{card}(\sigma_R(M)) \leq r$.

(b) Montrer qu'il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{C})$ telles que $M = PDQ$ avec $D = \text{diag}(1, 2, \dots, r, 0, \dots, 0)$.

(c) Montrer que $\text{card}(\sigma_{PQ}(M)) = r$.

3. Montrer alors que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\text{rg}(M) = \max_{R \in GL_n(\mathbb{C})} \text{card}(\sigma_R(M))$.

4. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice non inversible et $r = \text{rg}(M)$.

(a) Montrer qu'il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{C})$ telles que $M = PNQ$ où $N = (n_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ avec

$$n_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i + 1 \text{ et } i \leq r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(b) Montrer que $\sigma_{PQ}(M)$ est vide.

5. Montrer que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $M \notin GL_n(\mathbb{C}) \iff \min_{R \in GL_n(\mathbb{C})} \text{card}(\sigma_R(M)) = 0$.

Partie III : Conservation du rang VS conservation de l'inversibilité

Soit $U \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On dit que U conserve le rang si et seulement si, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\text{rg}(U(M)) = \text{rg}(M)$.

On dit que U conserve l'inversibilité si et seulement si, pour tout $M \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, $U(M) \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$.

Le but de cette partie est de montrer que

U conserve le rang si et seulement si U conserve l'inversibilité.

1. Montrer que si U conserve le rang alors U conserve l'inversibilité.
Dans la suite de cette partie on suppose que U conserve l'inversibilité.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice non inversible.
 - (a) Soit $R \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\lambda \in \mathbb{C}^*$ tels que $\lambda R - M \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$.
Montrer que $\lambda U(R) - U(M) \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$.
 - (b) En déduire que $U(M)$ est non inversible.
3. Montrer alors que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $M \in \text{GL}_n(\mathbb{C}) \iff U(M) \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$.
4. Soit $M \in \ker U$. En remarquant que, pour tout $R \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et tout $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $U(\lambda R - M) = \lambda U(R)$, montrer que $\text{rg}(M) = 0$ puis que $M = 0$.
5. Montrer que U est un automorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
6. Montrer que U^{-1} conserve l'inversibilité.
7. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang r et $S \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $\text{card}(\sigma_S(M)) = r$.
 - (a) Montrer que $\text{card}(\sigma_{U(S)}(U(M))) = r$.
 - (b) En déduire que $\text{rg}(M) \leq \text{rg}(U(M))$.
8. Montrer que $\text{rg}(U(M)) = \text{rg}(M)$.
9. Conclure.

Partie IV : Endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent avec l'exponentielle

Pour toutes matrices $P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ on note $\Phi_{P,Q}$ et $\Psi_{P,Q}$ les endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définis par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \Phi_{P,Q}(M) = PMQ \text{ et } \Psi_{P,Q}(M) = P^t M Q.$$

1. Montrer que $\Phi_{P,Q}$ et $\Psi_{P,Q}$ conservent le rang.

On admettra dans la suite, que la réciproque du dernier résultat est vraie :

Si un endomorphisme U de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ conserve le rang alors il existe $P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telles que

$$U = \Phi_{P,Q} \text{ ou } U = \Psi_{P,Q}.$$

2. Montrer que l'endomorphisme U de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ conserve l'inversibilité si et seulement si, il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{C})$ telles que $U = \Phi_{P,Q}$ ou $U = \Psi_{P,Q}$.

On dit que l'endomorphisme U de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commute avec l'exponentielle si et seulement si

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), U(\exp(M)) = \exp(U(M)).$$

3. Vérifier que, pour tout $P \in GL_n(\mathbb{C})$, $\Phi_{P,P^{-1}}$ et $\Psi_{P,P^{-1}}$ commutent avec l'exponentielle.
4. Soit U un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commute avec l'exponentielle.
- (a) Montrer que U conserve l'inversibilité.
 - (b) Montrer que $U(I_n) = I_n$.
 - (c) En déduire qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $U = \Phi_{P,P^{-1}}$ ou $U = \Psi_{P,P^{-1}}$.
5. Déterminer alors tous les endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent avec l'exponentielle.

★ Fin du sujet ★